ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I, внешние биссектрисы его углов B и C пересекаются в точке J. Окружность ω_b с центром в точке O_b проходит через точку B и касается прямой CI в точке I. Окружность ω_c с центром в точке O_c проходит через точку C и касается прямой BI в точке I. Отрезки O_bO_c и IJ пересекаются в точке K. Найдите отношение IK/KJ. (*Л. Емельянов, И. Богданов*)

Ответ. $1/3$.

Первое решение. Проведём в окружности ω_b диаметр IX, а в окружности ω_c — диаметр IY. Заметим, что $\angle IBJ = 90^\circ = \angle ICJ$, поскольку внутренняя и внешняя биссектриса угла перпендикулярны. Следовательно, точка X лежит на BJ, а точ-

ка Y — на CJ (см. рис. 1). Кроме того, $IX \perp IC$, поскольку ω_b касается IC в точке I, поэтому $IX \parallel CJ$. Аналогично, $IY \parallel BJ$. Итого, четырёхугольник $IXJY$ — параллелограмм, пусть его диагонали пересекаются в точке M. Тогда $IM = MJ$, а отрезок O_bO_j — средняя линия треугольника IXY, поэтому точка K — середина отрезка IM. Таким образом, $IK = IM/2 = IJ/4$, откуда следует, что $IK/KJ = 1/3$.

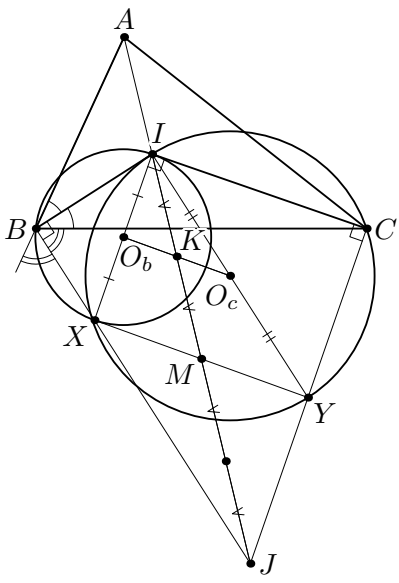


Рис. 1

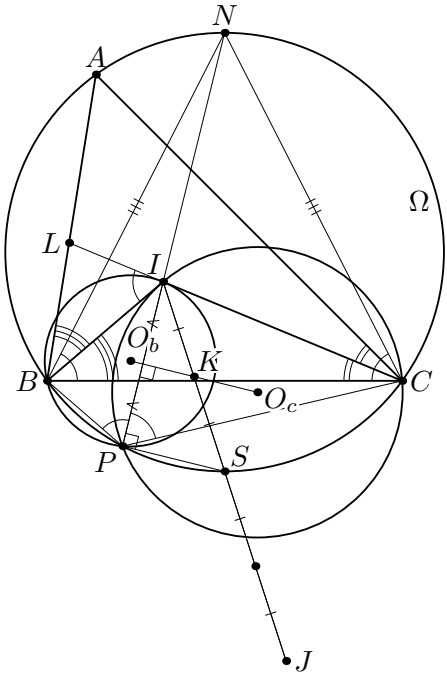


Рис. 2

Второе решение. Обозначим через N середину дуги BAC описанной окружности Ω треугольника ABC, а через S — середину другой её дуги BC. Пусть луч NI вторично пересекает Ω в точке P (см. рис. 2). Поскольку SN — диаметр окружности (ABC), то $\angle NPS = 90^\circ$.

По известной лемме о трезубце имеем $SI = SC = SJ$, в частности, S — середина отрезка IJ. Поскольку $\angle BAC = \angle BNC$ и $BN = NC$, то $\angle NBC = \angle NCB = \frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB$.

Продлим луч CI до пересечения с AB в точке L. Так

как $\angle LIB$ внешний для треугольника BIC, а также четырёхугольник $BNCP$ — вписанный, мы получаем, что $\angle LIB = \angle IBC + \angle ICB = \frac{1}{2}\angle ABC + \frac{1}{2}\angle ACB = \angle NCB = \angle IPB$, поэтому окружность (IBP) касается прямой CI в точке I. Также эта окружность проходит через B, следовательно, это и есть окружность ω_b. Аналогично, окружность ω_c описана около треугольника IPC.

Значит, IP — общая хорда окружностей ω_b и ω_c, а тогда O_bO_c — серединный перпендикуляр к отрезку IP. Поскольку к тому же $\angle IPS = 90^\circ$, мы получаем, что O_1O_2 проходит через середину отрезка IS, то есть $KI = KS$, а тогда $IK/KJ = 1/3$.

Замечание. Точка S во втором решении совпадает с точкой M из первого решения.